GODOT

EINFÜHRUNG



Autoren: Jasmin

Datum: 08.11.2026

Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Was ist Godot?

Was ist Godot?

- Open Source! MIT Lizenz
- Game Engine
  - für 2D und 3D Games
  - Export für Desktop, Mobile und Web
- GD Script
- finanziert von der «Godot Foundation»

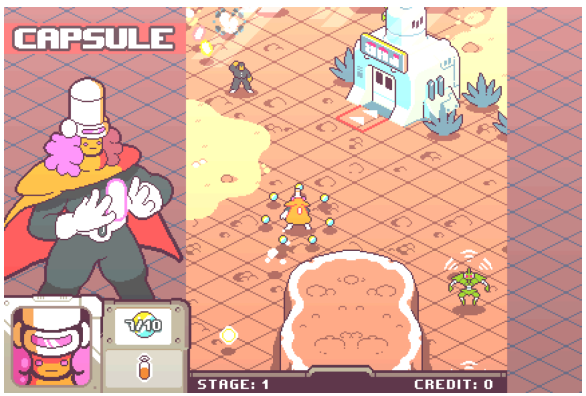




Abbildung 1: https://godotengine.org/

Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



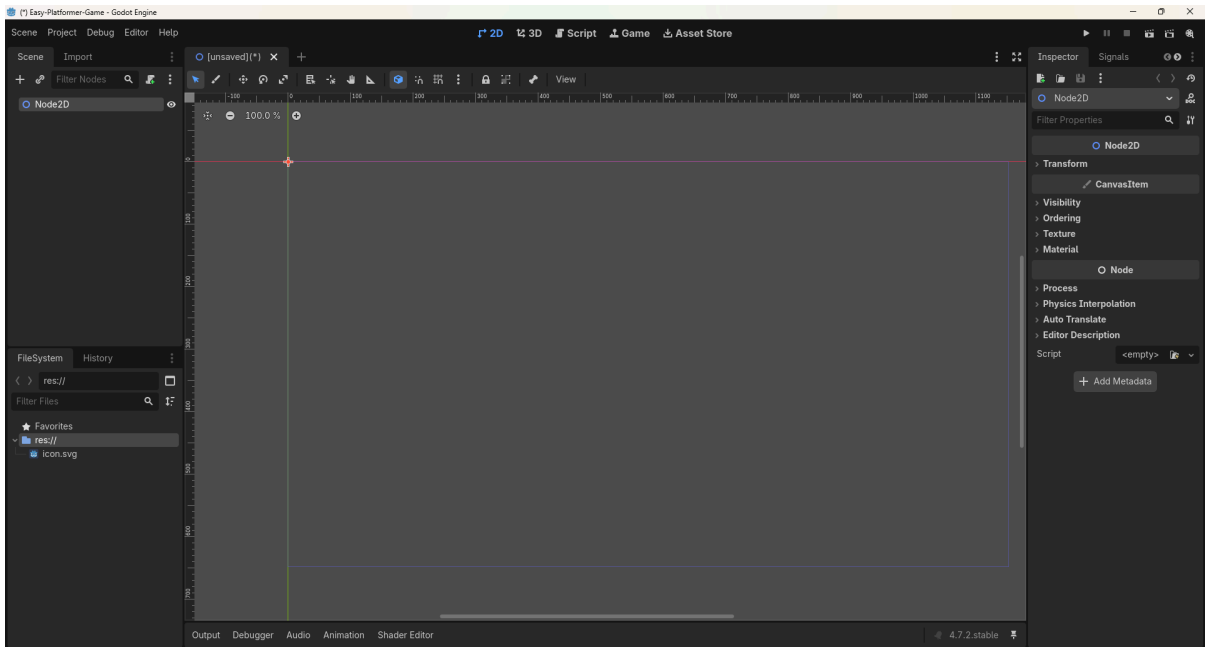
Installation von https://godotengine.org/

- Download Godot (Version 4 ohne .NET empfohlen)
- `.exe` Datei öffnen zum Starten

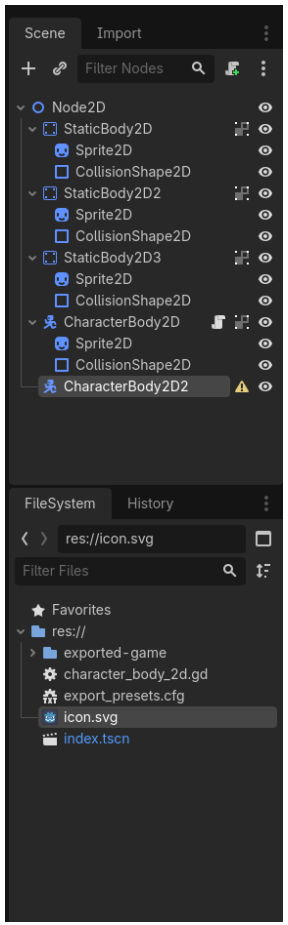


User Interface

→ bitte öffnen



Linke Seite

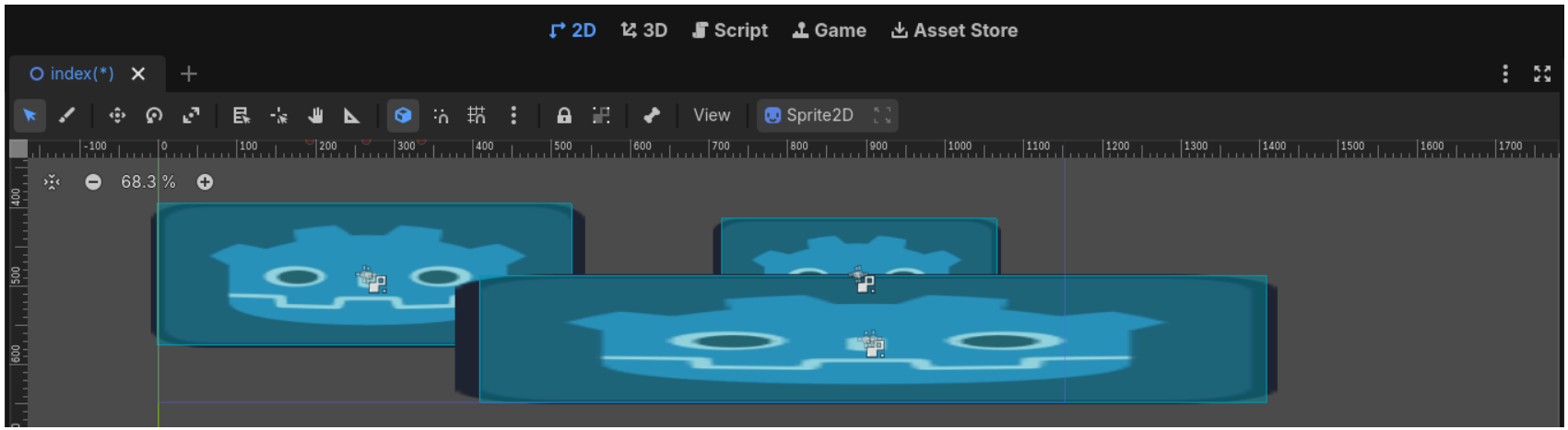


Szenenansicht,
Nodes für die Szene auswählen und umordnen.

Script zu Node hinzufügen.

`FileSystem` mit Icon Datei von Godot.

Mitte



2D, 3D und Skript Ansicht

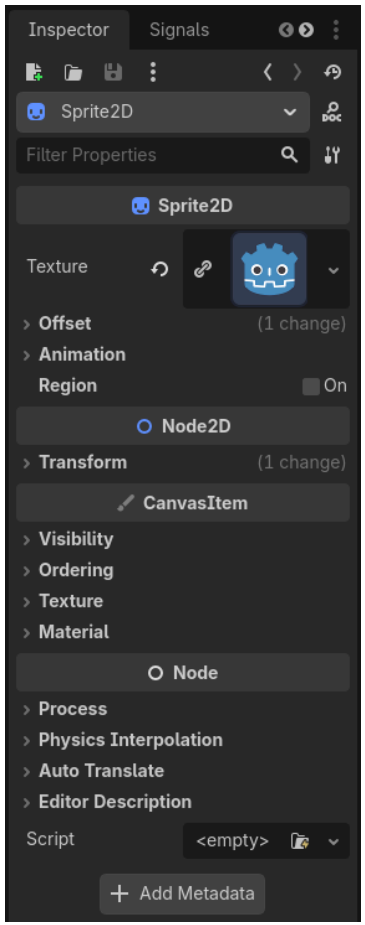
- In der 2D/3D Ansicht können z. B. die Elemente verschoben und vergrössert werden.
- Es gibt einige Maus-Modi und Einstellungen.
- Tipp zur Navigation: Leertaste halten und dann mit Maus bewegen

Rechte Seite

Einstellungen für ausgewähltes Node

- Bild hinzufügen, Deckkraft ändern und mehr

`Signals` : Events wie Mausklicks steuern und abrufen



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



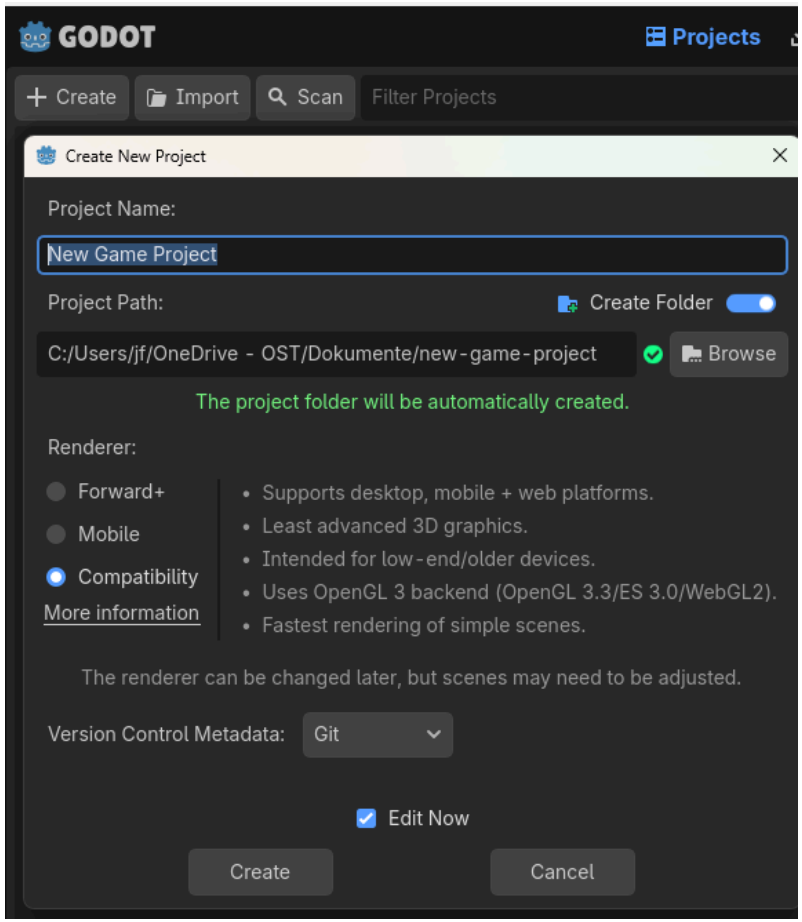
Idee von «Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»



Projekt erstellen

Empfehlung: **Compatibility**

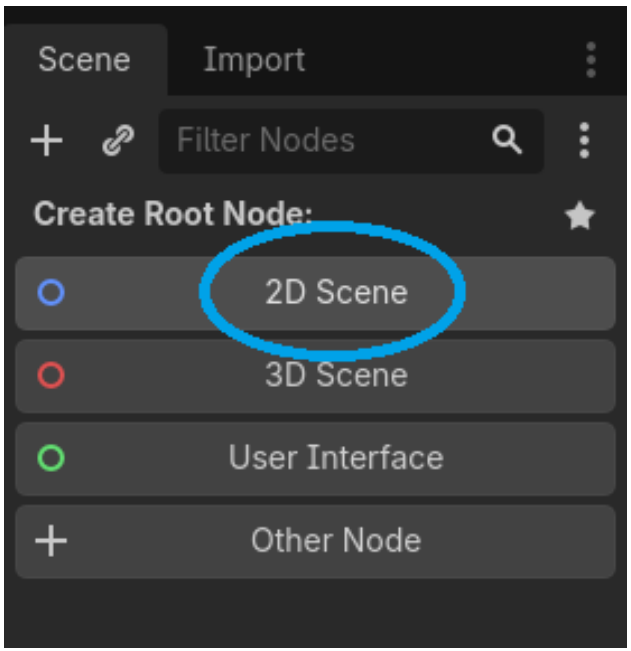
damit es auch für «Web» exportiert werden kann



2D Szene

2D Scene auswählen (`Node2D`)

⟶ hier wird die Plattform und der Spieler erstellt



Plattform

1. `StaticBody2D`



Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur



Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`



Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
4. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 

Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
4. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 
5. Grösse ändern 

Spieler

1. `CharacterBody2D`



Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur



Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`



Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`
4.  Script erstellen mit «Basic Movement» aktiv + dort die `JUMP_VELOCITY` anpassen

Was fehlt?



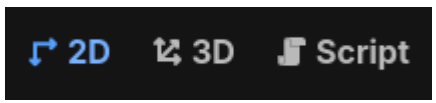
Was fehlt?

- Ton
- Bilder und Animationen
- mehr Inhalt
- Aufteilung in mehrere Szenen
- Best Practices (Nodes umbenennen, Ordnerstruktur)
- 3D? 3D ist komplizierter und benötigt mehr Zeit für die Grafikelemente (3d-Modells)
  ⟶ Tutorial verlinkt am Ende



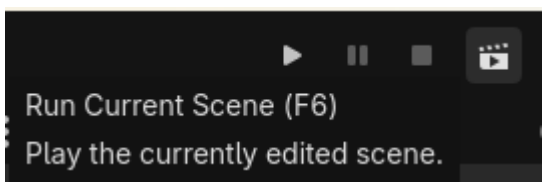
Spiel testen und speichern

Hier zurück zur 2D-Ansicht navigieren



Testen

Mit `F6` oder über das Menü



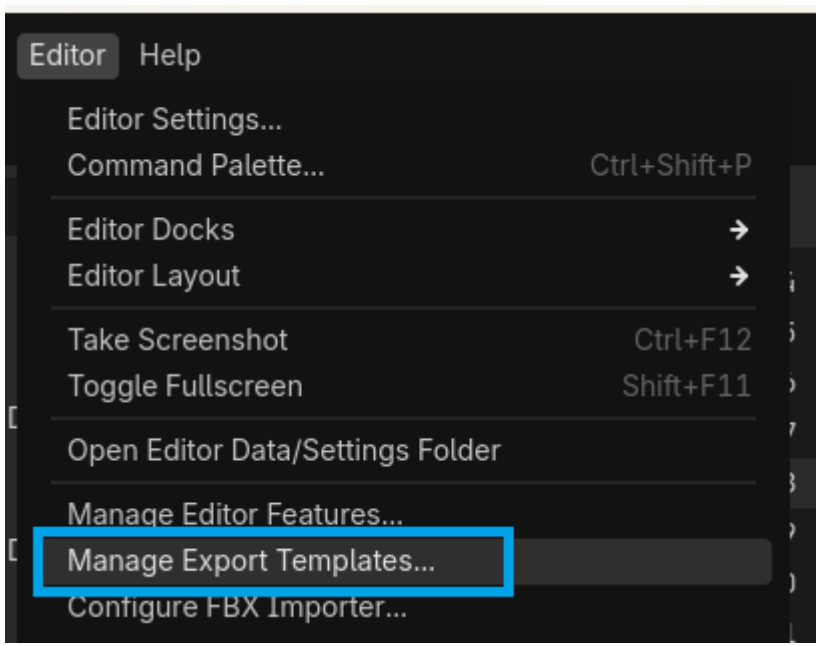
Speichern

Speichern mit `ctrl + s` und Szene benennen z. B. als «index».

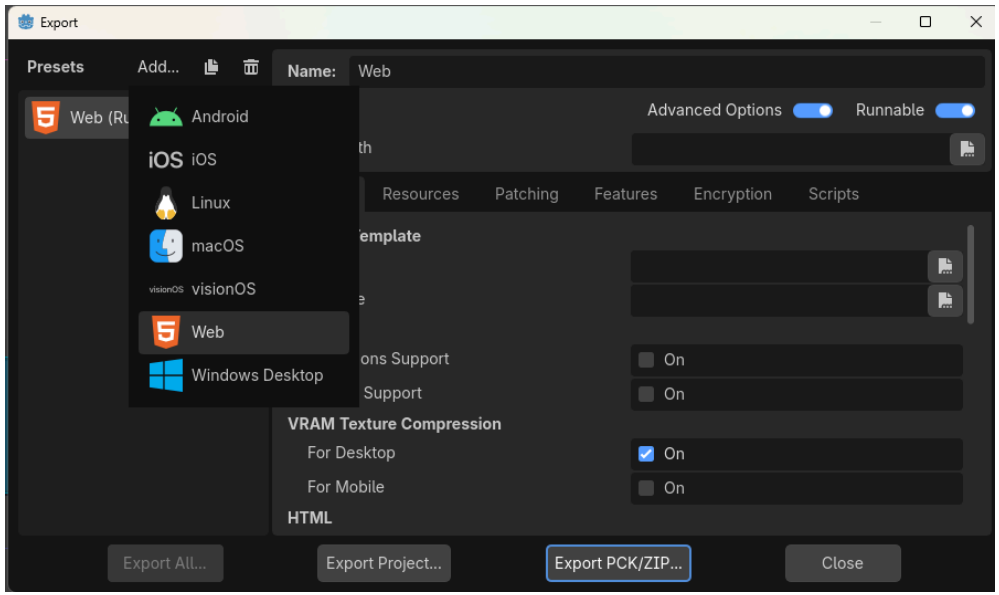
Exportieren

«Project» ⟶ «Export», dann ein Preset auswählen bei «Add». Ich wähle «Web» aus.

Presets fehlen?



Export Einstellungen

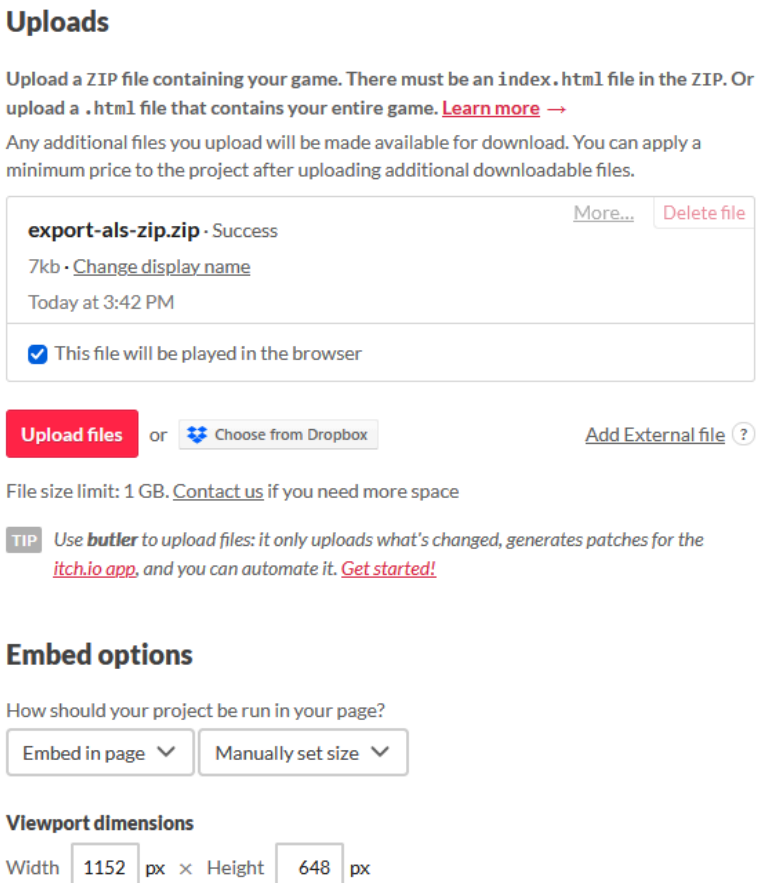


Wähle «Export Project…» erstelle einen neuen Ordner z. B. «Export» und speichere es dort als `index.html`.

itch.io Veröffentlichung (optional)

Auf itch.io hochladen und im Browser spielen.

1. Benutzer erstellen
2. neues Spiel
3. «Export» Ordner in Zip komprimieren und hochladen.
   Hier ist wichtig, dass die Datei `index.html` benannt wird beim Export von Godot.



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Nodes

Nodes können verschachtelt werden (ein Node enthält weitere Nodes).

RigidBody2D: «wrapper» für weitere Nodes, speichere Nodes darin

CollisionShape2D: Hitbox für Node, eigene Formen möglich

Timer: mache etwas nach XX Sekunden

CanvasLayer: HUD / UI, Text, Buttons, Einstellungsmenü

AudioStreamPlayer: Musik und Soundeffekte

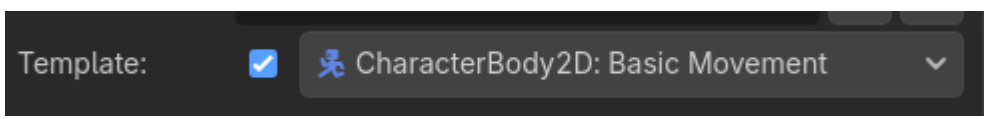


Scripts + Signale (Events)

`sceneName.gd`



In unserem Beispiel automatisch erstellt:



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



Tutorials und Dokumentation

offizielle Godot Dokumentation

https://docs.godotengine.org/en/latest/

learn GDScript

https://gdquest.github.io/learn-gdscript/

Weiteres Godot 2D Tutorial

https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/first_2d_game/index.html

Godot 3D Tutorial

https://docs.godotengine.org/en/latest/getting_started/first_3d_game/index.html

«Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»

https://www.youtube.com/watch?v=thgdTkxeNJY



Pixelart oder andere Grafiken erstellen?

Gimp

https://thegimptutorials.com/how-to-make-pixel-art/
https://www.gimp.org/downloads/

weitere Programme (nicht alle Open Source)

Affinity, Photopea, Penpot …



Folien der Einführung

Folien auf dem Github des Game Jams: https://github.com/openost/game-jam



VIEL SPASS AM

OPEN GAME JAM